MONITOREO AUTOMATIZADO DE FAUNA SILVESTRE

Detección con YOLOv8s utilizando Caltech Camera Traps (CCT20)

Percy Osorio
Maestría en Inteligencia Artificial
Universidad Nacional de Ingeniería

YOLOv8s

CCT20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

PROBLEMA Y APORTE

Del volumen de imágenes a evidencia ecológica

Las cámaras trampa permiten monitoreo continuo y no invasivo, pero el análisis manual utiliza HH inmensas frente al volumen de imágenes.

243.100
imágenes en CCT20

~70 %
imágenes vacías

~66.000
bounding boxes

VISIÓN GENERAL

1. **Detectar** — YOLOv8s localiza y clasifica fauna
2. **Evaluar** — CIS mide desempeño en condiciones conocidas
3. **Generalizar** — TRANS prueba cámaras no observadas
4. **Reportar** — Posprocesamiento produce indicadores ecológicos

DATASET Y PARTICIONES

Diseño experimental: separar aprendizaje y transferencia

CCT20

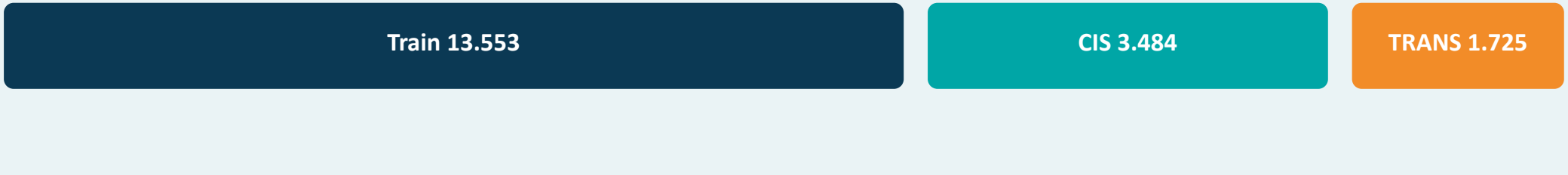
13.553
Entrenamiento
imágenes

3.484
Validación CIS
ubicaciones similares

1.725
Validación TRANS
cámaras nuevas

16
Clases usadas
en el dataset YOLO

La partición TRANS es la prueba crítica: contiene cámaras no observadas durante el entrenamiento.



CIS “¿funciona donde ya conoce?” | TRANS “¿funciona en un lugar nuevo?”

METODOLOGÍA

Pipeline reproducible de preparación, entrenamiento y evaluación

PIPELINE

01
COCO JSON
Anotaciones originales

02
Conversión YOLO
Centro y dimensiones normalizadas

03
Dataset YOLO
images / labels / YAML

04
Entrenamiento
YOLOv8s · 30 épocas

05
Validación
CIS + TRANS

06
Monitoreo
Indicadores por especie

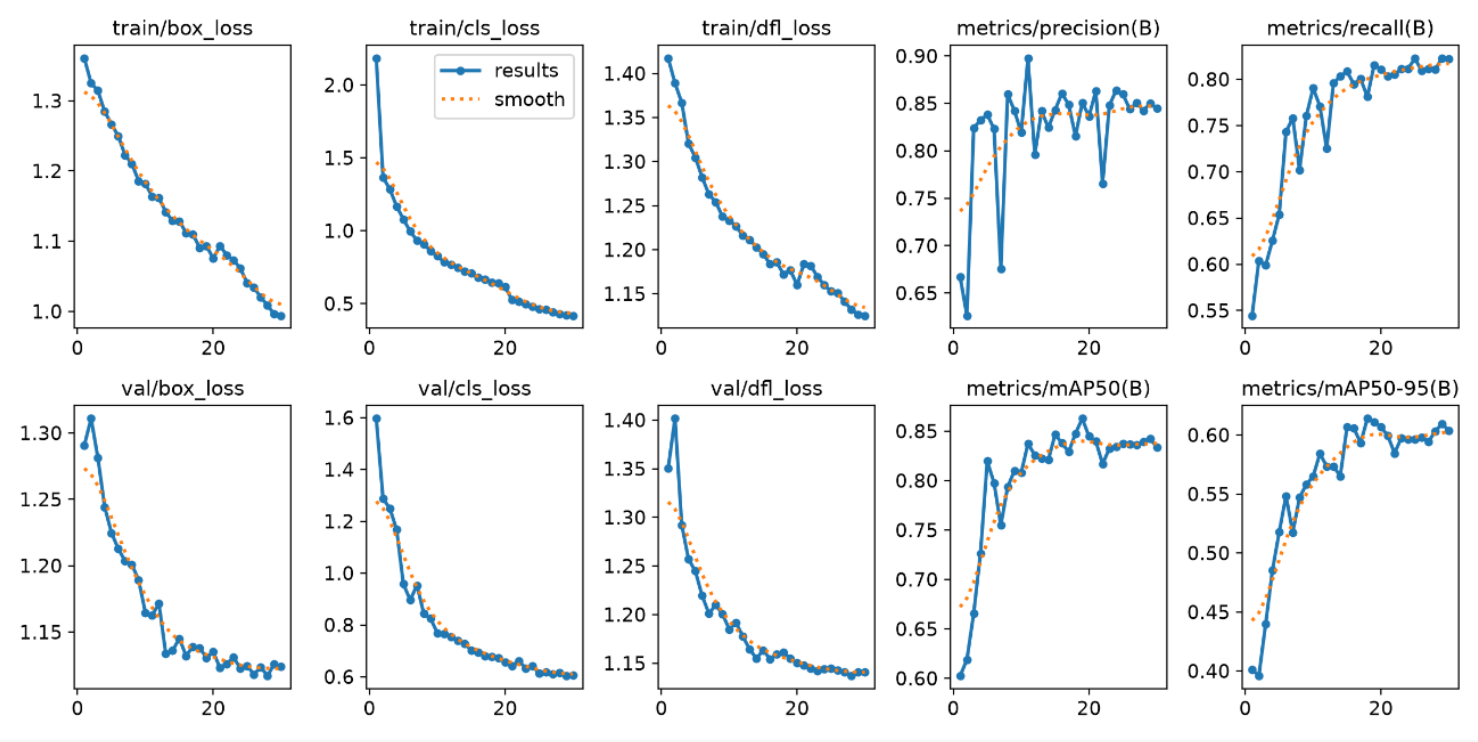
Configuración principal

640 × 640	Batch 8	PyTorch 2.11	CUDA
resolución	lote	framework	dispositivo

RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO

30 ÉPOCAS

El entrenamiento converge y estabiliza su rendimiento



Lectura ejecutiva

- Las pérdidas disminuyen de forma sostenida.
- **El mejor rendimiento se observa entre las épocas 18 y 20.**
- No se identifican señales importantes de sobreajuste.

0.851
Precision

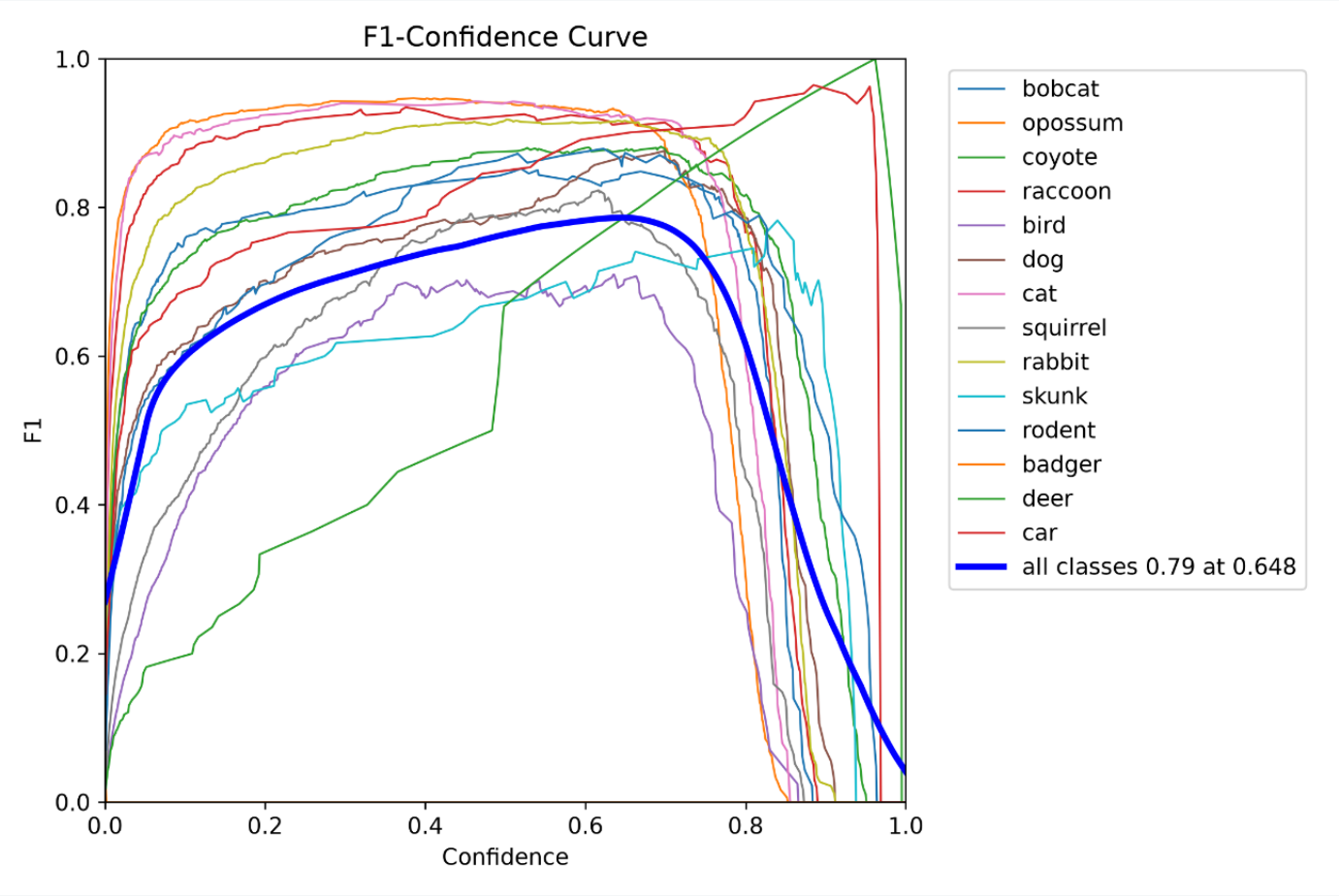
0.863
mAP@0.5

La convergencia no elimina el reto principal: transferir el desempeño a nuevas ubicaciones.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

VALIDACIÓN CIS

CIS confirma un detector sólido bajo condiciones conocidas



0.815
Precision

0.781
Recall

0.847
mAP@0.5

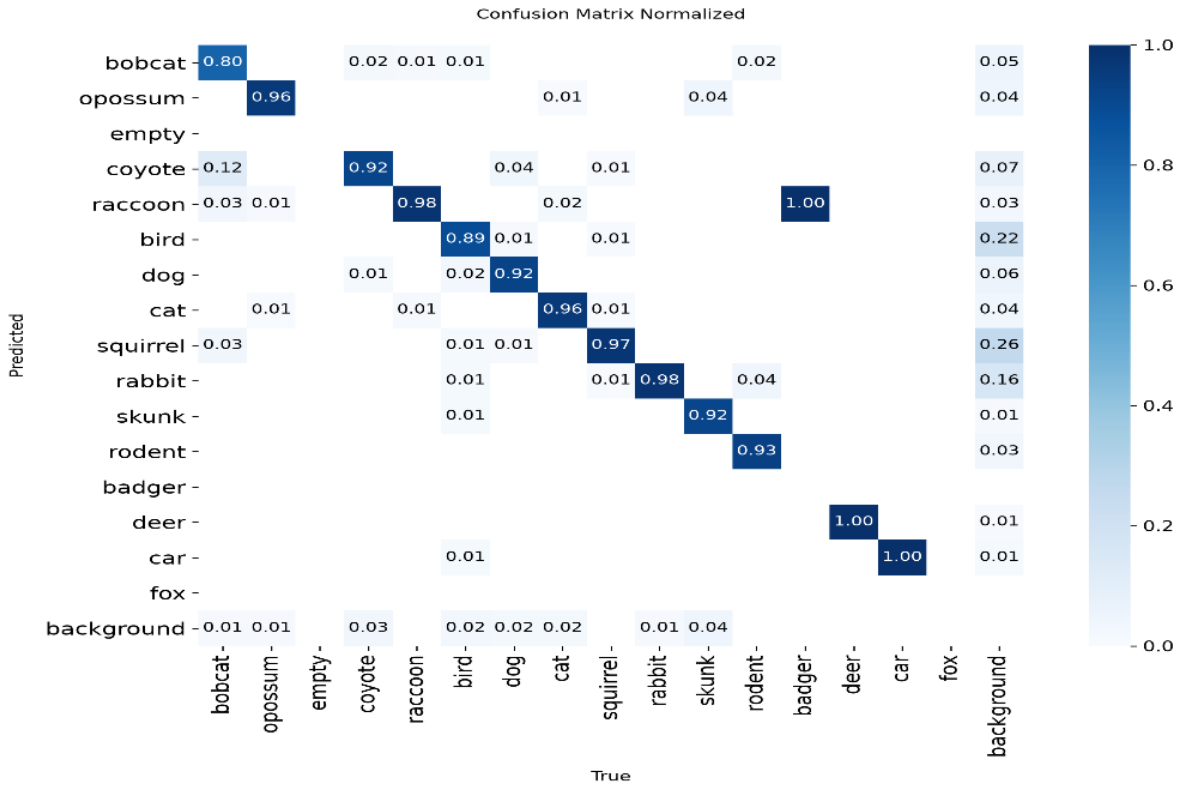
0.614
mAP@0.5:0.95

La curva F1 permite seleccionar el umbral que equilibra precisión y recall.

MATRIZ DE CONFUSIÓN

ERROR POR CLASE

El desbalance de clases explica parte de la variabilidad



Qué revela la matriz

Diagonal dominante
indica clasificaciones correctas para varias especies.

Clases frecuentes
disponen de más ejemplos de entrenamiento.

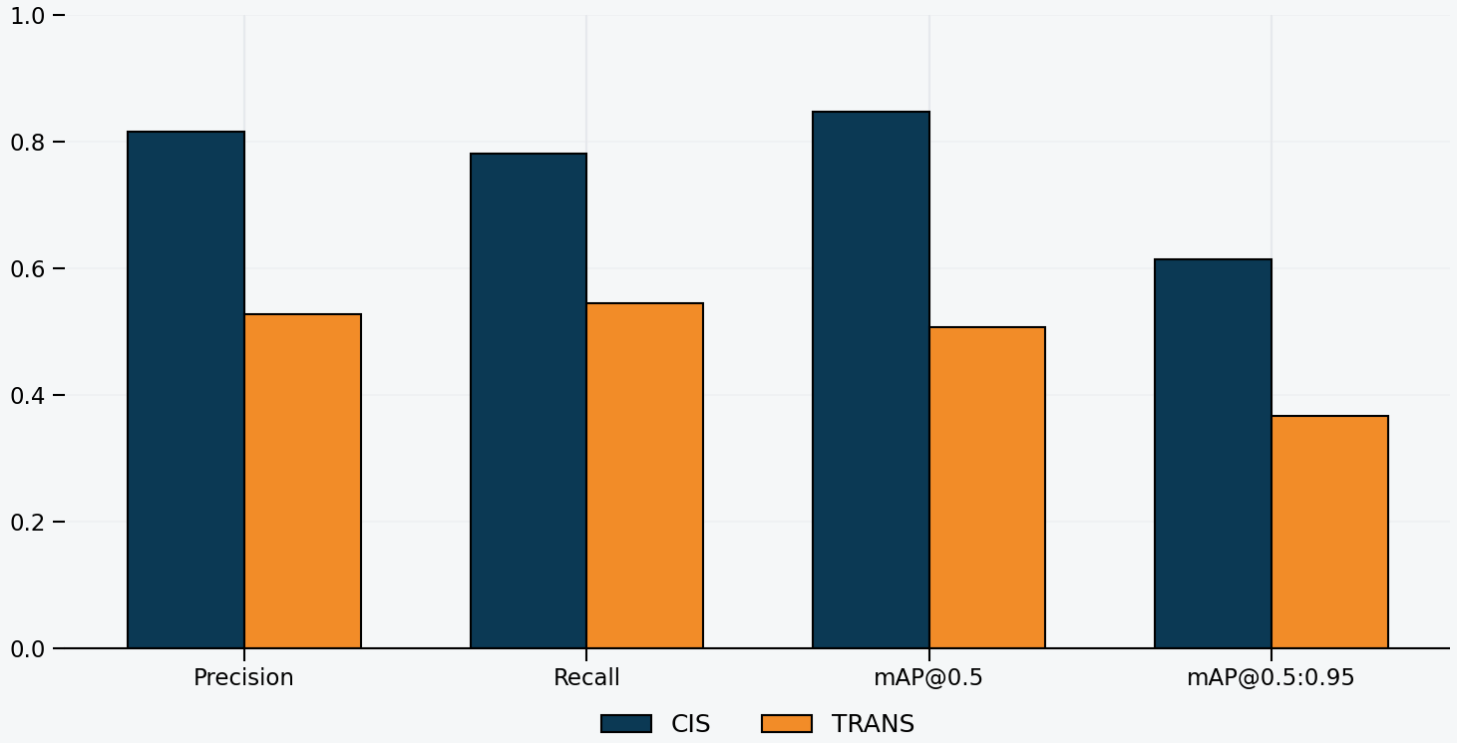
Clases escasas
presentan mayor variación y confusión.

Implicación: el desempeño global debe complementarse con métricas por especie.

CIS VS TRANS

HALLAZGO CLAVE

La generalización geográfica es la brecha principal



−0.341

puntos en mAP@0.5

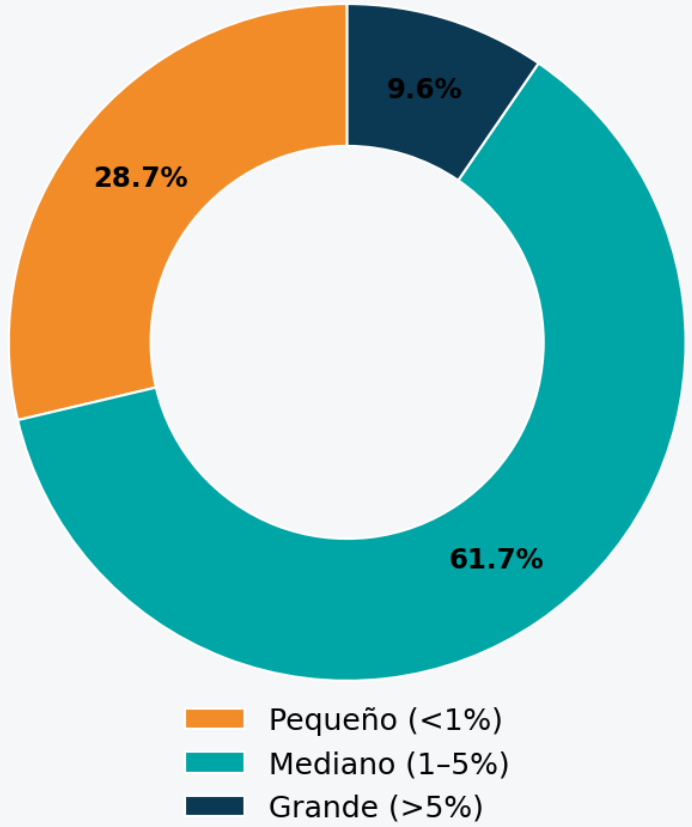
principal evidencia experimental

Un modelo entrenado en una región no debe desplegarse directamente en otra sin validación local.

ROBUSTEZ

TAMAÑO DEL OBJETO

Los objetos pequeños elevan la dificultad de detección



28.69 %

Objetos pequeños

480 instancias

61.75 %

Objetos medianos

1.033 instancias

Por qué importa

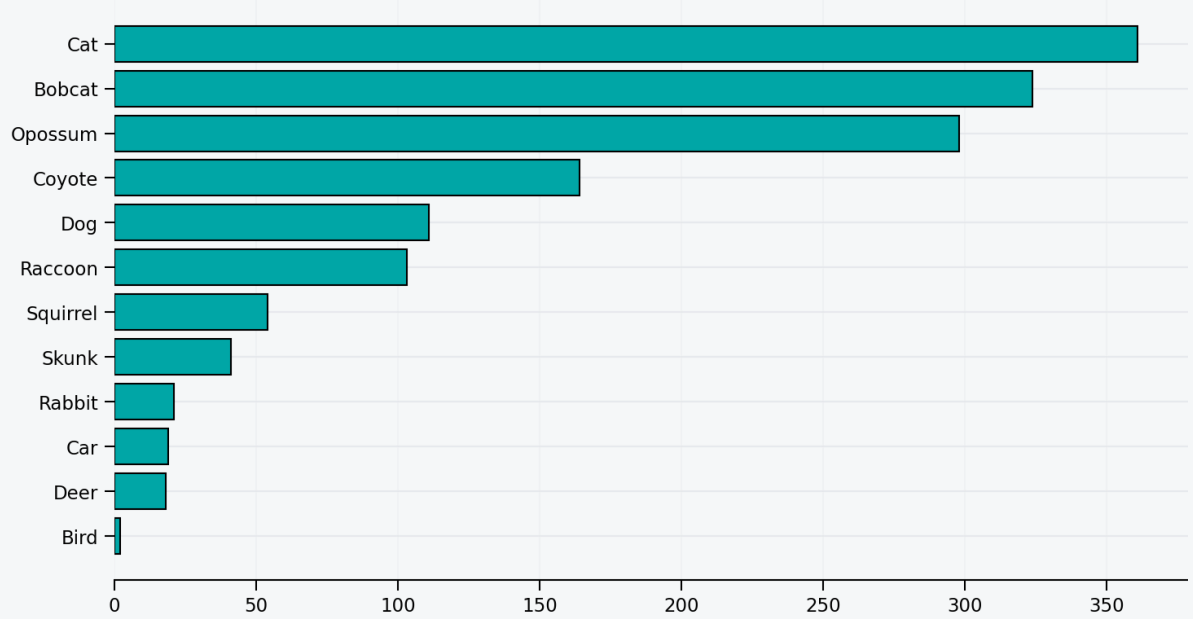
Los objetos pequeños contienen menos información visual y pierden detalle durante el procesamiento. El informe los identifica como una causa relevante de degradación en TRANS.

MÓDULO DE MONITOREO ECOLÓGICO

POSPROCESAMIENTO

Las detecciones se convierten en indicadores de biodiversidad

1.725	1.263	462	26.78 %	12
Imágenes procesadas	Con fauna	Vacías	Tasa vacía	Especies



Resultado operativo

El módulo resume actividad por especie y separa imágenes con fauna de imágenes vacías.

ÉTICA Y DESPLIEGUE

IA RESPONSABLE

La precisión técnica exige controles de uso responsable

Falsos negativos

Riesgo de omitir especies presentes, especialmente si son amenazadas o poco frecuentes.

Falsos positivos

Generan costo operativo por revisión, aunque normalmente no implican pérdida de información ecológica.

Transferencia geográfica

La caída de CIS a TRANS obliga a validar localmente antes del despliegue.

Controles recomendados por el estudio

- Supervisión humana
- Reentrenamiento periódico
- Evaluación local previa

SÍNTESIS

CONCLUSIONES

Conclusiones: precisión local, transferencia pendiente

01	**Viabilidad demostrada**	YOLOv8s automatiza la detección y clasificación de fauna sobre CCT20.
02	**Buen desempeño CIS**	mAP@0.5 = 0.847 y mAP@0.5:0.95 = 0.614.
03	**Brecha geográfica**	TRANS cae a 0.506 y 0.366; la pérdida en mAP@0.5 es 0.341.
04	**Valor ecológico**	1.725 imágenes procesadas y actividad reportada para 12 especies.

validar en el ecosistema objetivo antes de producir decisiones de conservación.